مقدمة في هندسة البرمجيات

Introduction to software Engineering

المحاضرة السابعة – أدوات البرمجة

Programming Tools

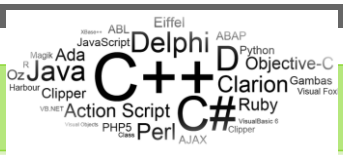
مواضيع المحاضرة

- Programming Tools
- Utility Tools
- إرشادات في كتابة شفرة الجيدة
- هندسة البرمجيات بمساعدة الحاسوب *Computer Aided Software Engineering (**CASE***

البرمجة

- **البرمجة** Programming : هي عبارة عن كتابة مجموعة من الأوامر(مجموعة قواعد أو إرشادات) أو ما يُعرَف بالشيفرة Codeأو الكود، وهذه الأوامر هي التي تُشكِّل ما يُعرَف بالبرنامج Program

- لغات البرمجة Programming languageهي مجموعةُ أوامر مكتوبة على شكل رموزٍ تستندُ إلى قواعدَ معيّنةٍ يفهمُها جهازُ الحاسوب ويقومُ بتنفيذها، وتَمُرُّ لُغاتُ البرمجةِ بمجموعةٍ من الخطواتِ والمراحلِ قبل أن يتمَّ تنفيذُها.



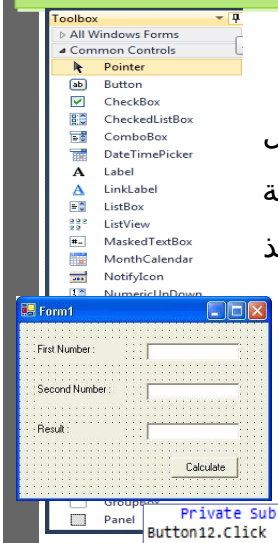
أنواع طرق البرمجة

I) البرمجة الهيكليةStructured Programming

- تعتمد البرمجة الهيكلية على تجزئة البرنامج إلى عدة برامج جزئية أو فرعية حيث يتم الربط بين هذه البرامج الفرعية لتشكيل البرنامج العام وتظهر فاعليته في حالة المسائل متوسطة الحجم كما يسهل اكتشاف الأخطاء بهذا الأسلوب..

- يطلق عليها ايضا تسمية البرمجة الاجرائية **Procedural Programming**وذلك بتجزئة البرنامج الى وحدات تسمى اجراءات لتسهيل القراءة واعادة الاستخدام تسمى هذه الاجزاء بعدة أسماء. Procedures - functions:

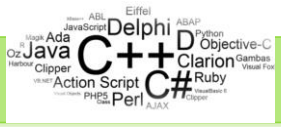
أنواع طرق البرمجة



2) البرمجة بالحدث والمرئيةVisual Programming & Events

- ويسمى هذا النوع بالبرمجة بالحدث والمرئية لانه يتم تنفيذ مجموعة من الافعال التي نقوم بتعيينها نتيجة لحدث قام المستخدم بإجراءه على احد عناصر واجهة البرنامج مثل command Button و سيطرة أكثر للمستخدم على تسلسل تنفيذ العمليات.
- يتم تنفيذ البرنامج بحسب رغبة المستخدم.(Event-driven languages)
- يتمتع هذا النوع من لغة البرمجة بوجود Tools Box الذي يمكن المبرمج من اعداد واجهة رسومية للمستخدم.

```
Private Sub Button12_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
Button12.Click
```



أنواع طرق البرمجة

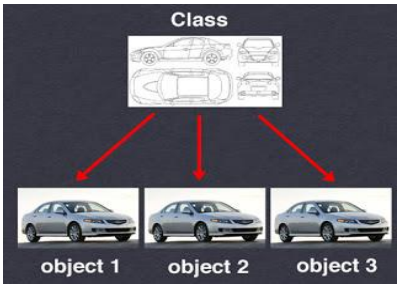
3) البرمجة الشيئيةObject-Oriented Programming

- وتسمى أيضا **البرمجة الكائنية أو غرضية التوجيه**.وهي تعتبر أن الاجسام من حولنا هي كائنات تتفاعل مع بعضها بغض النظر أكانت حية أو جامدة.
- يتم فيها تقسيم البرنامج إلى وحدات تسمى الكائناتObjects ، كل كائن عبارة عن حزمة من البيانات والمتغيرات والثوابت والدوال.وهي كائنات قابلة للاستخدام.Reuse
- ويتم بناء البرنامج بواسطة استخدام الكائنات وربطها مع بعضها البعض.
- أصبحت لغة شائعة في التسعينات ولازالت.
- هذا المفهوم نتاج طبيعي لما هو موجود في حياتنا اليومية.

اسم الكائن
بيانات (خصائص)
طرق

Object-Oriented Programmingالبرمجة الشيئية

- فمثلا إذا كان عندنا كائن سيارة فإن للسيارة متغيرات خاصة بها ودوال خاصة بها ، مثلا من متغيرات السيارة، كمية الوقود المتوفرة، وسرعة السيارة الحالية، ودرجة حرارة المحرك، ومن دوال السيارة دالة لزيادة السرعة، ودالة المكابح، ودالة تشغيل أضواء السيارة، تستطيع بهذه الطريقة أن تفهم أجزاء البرنامج أكثر، ويصبح المبرمج منظما أكثر.



Object-Oriented Programmingالبرمجة الشيئية

- الكائن :(**object**) رزمة برمجية تحتوي على البيانات والعمليات المنوطة بها وهي حالة خاصة للفصيلة وينتمي الكائن الى فصيلة معينة. Classes
- الطرق أو الطريقة :(**Method**) هي عبارة عن خدمات يؤديها الكائن لتلبية المتطلبات الوظيفية التي تؤثر على البيانات داخل الكائن والتي تعد غالباً مخفية عن الكائنات الأخرى.
- الفصيلة : **Class** تصف فئة من الأشياء لها نفس الخصائص attributes والعمليات operationsوالعلاقات relationships هو حالة عامة من الكائن.
- فصيلة فرعية : **Subclass** عبارة عن عائلة متفرعة من الفصيلة الام وترث عنها البيانات والطرق.

البرمجة الشيئيةObject-Oriented Programming

- الخصائص:(**Attributes**)صفات الكائن أو الفصيلة.
- التصرف : (**behaviour**) هو عمل او تصرف يقوم به الكائن عند تمرير رسالة (Message)او اجابة رسالة(Response)
- **Message**:هي آلية التواصل بين الكائنات عبر الرسائل حيث تحمل بيانات او تعليمات.
- التغليف:**Encapsulation** هو إخفاء المعلومات بين الفصائل ويتم تبادل البيانات عن طريق الرسائل بين الكائنات وإخفاء البيانات الداخلية .
- الوراثة : **Inheritance** تعني الفصيلة الفرعية ترث كل الخصائص والطرق للفصيلة الام.

مزايا البرمجة الشيئية

- **خصائص البرمجيات المطورة باستخدام البرمجة الشيئية: OOP**

1. البرمجة بلغة طبيعية:(Natural language)

   استخدام مصطلحات طبيعية يفهمها المستخدم.

2. موثوقية البرمجيات الجاهزة:(Reliability)

   برمجيات خالية من الاخطاء.

3. اعادة الاستخدام:(Reuse)

   اذا تم اختبار ومصادقة اي جزء برمجي ، من الممكن اعادة استخدامه بكل ثقة.

مزايا البرمجة الشيئية

4. سهولة الصيانة:(Maintainability)

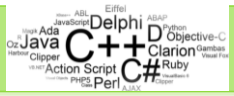
احد اهم اهداف البرمجة الشيئية التقليل من اعمال الصيانة الى الحد الادنى.

5. سهولة التمدد:(Extendable)

السهولة في اضافة وظائف جديدة للمنظومة.

6. التقليل من مدة اعداد البرمجيات:

وفرت التقنية الشيئية برمجيات جاهزة مما ادى الى تقليل زمن تطوير اي برمجيات الى اشهر او حتى اسابيع.



لغات البرمجة Programming Languages

- تعتبر لغات البرمجة من أهم أدوات البرمجة المستخدمة ومن امثلة لغات البرمجة:

C

هي لغة برمجة متعدّدة الاستخدامات، ظهرت في أوائل سبعينات القرن الماضي، وهي أقدم لغة برمجة والأكثر استخداماً.

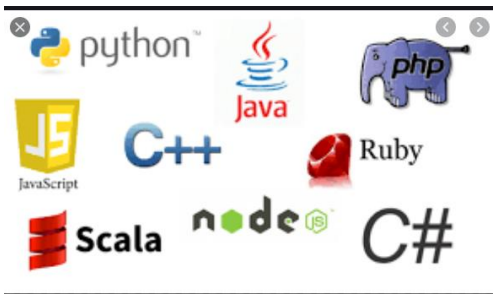
C++

تُعدّ هذه اللغة تطويراً للغة C، وقد أُضيفت إليها خصائص جعلت منها لغةً كائنيّة التوجُّه, وتُستخدَم هذه اللغة في تطوير البرمجيّات المختلفة والألعاب

Java

هي لغة كائنيّة التوجُّه

Python
لغة البايثون من بين لغات البرمجة الأساسية والاكثراستخدام في السنوات الاخيرة



JavaScript & PHP.
لغات تطبيقات الانترنت

Prolog
احدى لغات الذكاء الاصطناعي

SQL
هي لغة مختصّة ببرمجة قواعد البيانات

Top 10 In-Demand programming languages to learn in 2021

Rank	Language	Type	Score
1	Python		100.0
2	Java		95.4
3	C		94.7
4	C++		92.4
5	JavaScript		88.1
6	C#		82.4
7	R		81.7
8	Go		77.7
9	HTML		75.4
10	Swift		70.4

IEEE Spectrum

Rank	Language	Type	Score
1	Python		100.0
2	Java		92.4
3	C		91.6
4	JavaScript		89.5
5	C++		87.3
6	Go		79.9
7	Swift		73.4
8	HTML		72.9
9	Dart		71.6
10	Rust		70.3

Trending

Rank	Language	Type	Score
1	Python		100.0
2	C		96.0
3	Java		95.9
4	JavaScript		89.6
5	C++		88.3
6	Go		87.3
7	R		85.7
8	HTML		81.3
9	C#		79.8
10	SQL		71.9

Jobs

Web | Enterprise | Mobile | Embedded

Source: IEEE Spectrum Interactive Ranking

أدوات مساعدة Utility Tools

- هي مجموعة ادوات تساعد في اعداد وتعديل وتصحيح وادارة البرمجيات.
- **المصححات : Debugger** هي اداة تستخدم لاكتشاف الاخطاء في البرامج.
- **المحررات والمتصفحات: Editors/Browsers**

المحررات تساعد على التركيز على جزء من الشفرة المراد تعديلها، وتشمل المحررات التالي:

1. تلوين النص
2. القص واللصق بين النوافذ والصفحات
3. إلغاء التعديل وإعادته

- أما المتصفحات فتستخدم في لعرض الصفحات.

```
div-css.html
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
3    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
4  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
5          <head>
6          <title>CSS - div </title>
7          <style>
8  .div {
9      background-color: lightblue;
10     width: 200px;
11     padding: 25px;
12     border: 25px solid navy;
13     margin: 25px;
14 }
```

أدوات مساعدة Utility Tools

- **مكونات الشفرة: Code Generators**

توفر وقت لكتابة شفرة معينة بحيث تكون جاهزة للاستعمال حيث تمكن المستخدم من تعريف الواجهة.

- **المكتبة: Libraries**

تحتوي على العديد من الدوال والاجراءات او الفصائل التي تساعد على اعداد برمجيات ذات جودة في

```
Form1.vb*   Form1.vb [Design]*
Button1                    Click
Public Class Form1

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Button1.te
                Text                    Public Overrides Property Text As String
                TextAlign
                UseCompatibleTextRendering
    End Sub     Common   All
End Class
```

ادوات كيس
CASE TOOLS

- تشبه أدوات كيس البرمجية برنامج AUTO-CAD الذي يستخدم لمساعدة المهندسين في رسم الخرائط المعمارية.
- لأداء اي منتوج برمجي نحتاج الي أدوات مساعدة , تسمى هذه الادوات (CASE) بـ هندسة البرمجيات بمساعدة الحاسوب *Computer Aided Software Engineering* (***CASE***). اي اعداد المنظومات بمساعدة الحاسوب.
- ومن امثلة أدوات كيس التي تستخدم لرسم مخطط حالة الاستخدام ما يسمى برنامج VISIO من اعداد شركة ميكروسوفت.

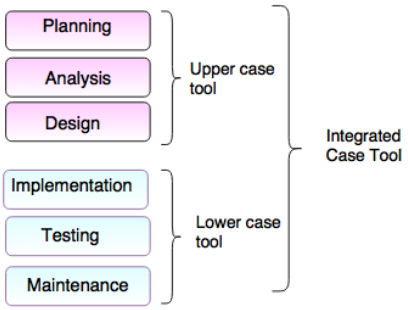
ادوات كيس
Computer Aided Software Engineering (CASE) TOOLS

- هي برامج جاهزة على الحاسب تساعد محللي النظم ومهندسي البرمجيات في دعم وأتمتة الأعمال التي تتم خلال **دورة حياة تطوير النظام** Software Development Life Cycle **SDLC** .
- الغرض منها تسهيل عملية توحيد فلسفة التصميم داخل المؤسسة.

الهدف من ادوات كيس
Objectives of CASE TOOLS

1. زيادة سرعة التطوير والتصميم.
2. تسهيل وتحسين إجراءات الاختبار من خلال التدقيق الآلى.
3. يساعد على توحيد إجراءات تطوير النظم بناءا على منهجية.
4. تحسين عملية إدارة المشروع.
5. صيانة أسهل للبرامج.
6. تشجع على إعادة الاستخدام والاستفادة.
7. تساعد على زيادة الإنتاجية.

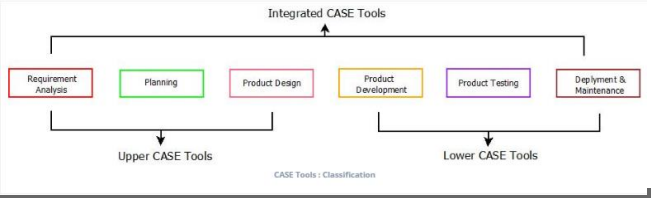
أدوات الكيسCASE



تنقسم ادوات CASE الى قسمين:

الأدوات الكبيرة: Upper-CASE

- وهي أدوات لدعم نشاطات العمليات المبكرة من المتطلبات و التصميم.

الأدوات الصغيرة: Lower-CASE

- وهي أدوات لدعم النشاطات التالية مثل البرمجة و تصحيح الأخطاء و الاختبار والتنفيذ (البرمجة) والصيانة و دعم أعمال التطوير المختلفة عبر المراحل المختلفة مثل التوثيق.